

MANUAL DE USUARIO

SOFTWARE DE ESCRITORIO: ConsorApp

Sistema de Gestión de Consorcios.

Proyecto: ConsorApp
Versión del sistema: 1.2
Versión del manual: 1.0
Fecha: 11/2026
Integrantes: Dorrego, Octavio - Ferretti, Sofia

ÍNDICE

1. Introducción **3**
1.1. ¿Qué es ConsorApp y para qué sirve? 3
1.2. A quién está dirigido el manual 3
1.3. Perfiles de usuario y qué puede hacer cada uno 3
1.4. Convenciones del manual 4

2. Requisitos e instalación **5**
2.1. Requisitos del equipo 5
2.2. Creación de la base de datos 5
2.3. Primer inicio de la aplicación 6

3. Primeros pasos **8**
3.1. Pantalla de bienvenida 8
3.2. Inicio de sesión 8
3.3. Panel principal 9
3.4. Cerrar sesión 10

4. Funciones para Propietarios **11**
4.1. Mi Departamento 11
4.2. Avisos 12
4.3. Reservas de espacios comunes 13
4.4. Reclamos 14

5. Funciones para el Encargado / Operario **15**
5.1. Avisos: publicar, filtrar y archivar 15
5.2. Departamentos (unidades): consulta y administración 16
5.3. Control de Reservas 17
5.4. Control de Reclamos 20

6. Funciones para el Administrador **21**
6.1. Datos del Edificio 21
6.2. Gestión de Usuarios 23
6.3. Departamentos 24
6.4. Liquidación de Expensas 25
6.4.1. Registrar gastos del edificio 25
6.4.2. Liquidar expensas por período 27
6.4.3. Registrar pagos 27
6.4.4. Exportar la liquidación a PDF 28
6.4.5. Historial y morosidad 28
6.5. Reportes y Estadísticas 29
6.6. Respaldos 31
6.6.1. Configuración 31
6.6.2. Hacer un backup 32
6.6.3. Probar un backup 32
6.6.4. Restaurar un backup 32
6.7. Avisos, Control de Reservas y Control de Reclamos 34
6.8. Recomendaciones para el Administrador 34

7. Preguntas frecuentes y solución de problemas **35**
7.1. No puedo iniciar sesión 35
7.2. No veo una opción del menú 35
7.3. Error de conexión con la base de datos 35
7.4. El respaldo falla 35
7.5. No se genera el PDF 36

8.Anexos **36**
8.1. Glosario 36

1. Introducción

1.1. ¿Qué es ConsorApp y para qué sirve?

ConsorApp es un sistema de escritorio para Windows que permite administrar un consorcio o edificio con departamentos desde una sola aplicación. Reemplaza las planillas, los carteles y los reclamos verbales por un registro ordenado y compartido entre administración, encargados y vecinos.

Con ConsorApp se puede:

- Registrar el edificio, sus departamentos, los propietarios y los espacios comunes.
- Calcular y liquidar las expensas de cada período, registrar los pagos y emitir el detalle en PDF.
- Publicar avisos y comunicados para todo el edificio o para un departamento en particular.
- Recibir reclamos de los vecinos y seguir su estado hasta que se resuelven.
- Reservar espacios comunes por turno (mañana, tarde y noche) y bloquearlos cuando haya mantenimiento.
- Consultar reportes y estadísticas de morosidad, reclamos frecuentes y uso de espacios comunes.
- Generar copias de seguridad de la base de datos y restaurarlas cuando sea necesario.

Los datos se guardan en una base de datos SQL Server instalada en el mismo equipo donde se ejecuta la aplicación.

1.2. A quién está dirigido el manual

Este manual está escrito para quienes usan ConsorApp todos los días y para quien se encarga de instalarlo:

- **Administrador del consorcio:** carga los datos del edificio, líquida expensas, gestiona usuarios, consulta reportes y hace copias de seguridad.
- **Encargado u operario:** publica avisos, atiende reclamos y controla las reservas de los espacios comunes.
- **Propietarios e inquilinos:** consultan sus expensas, reservan espacios comunes, leen los avisos y envían reclamos.
- **Responsable técnico o evaluador:** instala la base de datos y pone en marcha la aplicación (capítulo 2).

No se necesitan conocimientos técnicos para usar el sistema. Todos los usuarios deben leer los capítulos 1 a 3. Después, cada persona puede ir directamente al capítulo que corresponde a su perfil: el 4 (propietarios e inquilinos), el 5 (encargado) o el 6 (administrador).

1.3. Perfiles de usuario y qué puede hacer cada uno

ConsorApp tiene tres perfiles: Administrador, Encargado y Propietario. El perfil se asigna al crear el usuario y determina qué opciones aparecen en el menú lateral. Una opción que no corresponde al perfil simplemente no se muestra. El menú de los inquilinos es el mismo que el de los propietarios.

Función (opción del menú)	Administrador	Encargado	Propietario / Inquilino
Mi Departamento	No	No	Sí
Avisos: consultar	Sí	Sí	Sí

Función (opción del menú)	Administrador	Encargado	Propietario / Inquilino
Avisos: publicar	Sí	Sí	No
Reservas (reservar un espacio común)	No	No	Sí
Reclamos (enviar y seguir los propios)	No	No	Sí
Control de Reservas (bloqueos, cancelaciones e incidentes)	Sí	Sí	No
Control de Reclamos	Sí	Sí	No
Departamentos	Sí	Sí	No
Datos Edificio	Sí	No	No
Gestión Usuarios	Sí	No	No
Liquidación Expensas	Sí	No	No
Reportes y Estadísticas	Sí	No	No
Respaldos	Sí	No	No

1.4. Convenciones del manual

Para que el manual sea fácil de seguir, se usan las siguientes convenciones:

Elemento	Cómo se muestra	Ejemplo
Botones y opciones de pantalla	Negrita	Hacer clic en **Guardar**
Recorrido por el menú	Nombres separados por flechas	**Menú lateral → Liquidación Expensas**
Texto que se escribe	Entre comillas	Escribir "admin" en el campo Usuario
Nota	Empieza con "Nota:" y da información adicional	Nota: el período se escribe con formato MM/aaaa.
Importante	Empieza con "Importante:" y avisa de algo que puede causar un error o pérdida de datos	Importante: una reserva cancelada no se puede recuperar.
Consejo	Empieza con "Consejo:" y sugiere una forma más rápida de trabajar	Consejo: use los filtros para encontrar un aviso.
Capturas de pantalla	Imagen con epígrafe numerado	Figura 3.1. Pantalla de inicio de sesión

Los nombres de los botones y de las opciones del menú se escriben tal como aparecen en la aplicación. Algunas opciones del menú llevan un ícono a la izquierda del nombre, que no forma parte del texto.

2. Requisitos e instalación

2.1. Requisitos del equipo

Esta sección explica cómo preparar un equipo para usar ConsorApp por primera vez. Está pensada para quien instala el sistema (responsable técnico o evaluador), no para el usuario final.

El equipo debe ser una PC con Windows 10 u 11, porque la aplicación es de escritorio y solo funciona en Windows. Además, necesita este software:

Componente	Para qué se usa
SQL Server Express, con la instancia llamada `SQLEXPRESS`	Guarda todos los datos del consorcio
SQL Server Management Studio (SSMS)	Ejecuta el script que crea la base de datos
SDK de .NET 10	Compila y ejecuta la aplicación
Visual Studio, con la carga de trabajo "Desarrollo de escritorio con .NET"	Abre y ejecuta el proyecto

Importante: la aplicación se conecta a la instancia `.\SQLEXPRESS`, es decir, a una instancia de SQL Server llamada exactamente **SQLEXPRESS** en el mismo equipo. Si SQL Server se instala con otro nombre de instancia, la aplicación no podrá conectarse a la base de datos.

2.2. Creación de la base de datos

La base de datos se crea de una sola vez, ejecutando completo el archivo `script.sql` desde SQL Server Management Studio.

1. Abrir **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
2. En la ventana de conexión, completar estos datos:
    - Tipo de servidor: Motor de base de datos
    - Nombre del servidor: `.\SQLEXPRESS`
    - Autenticación: Autenticación de Windows
3. Hacer clic en **Conectar**.
4. Ir a **Archivo** → **Abrir** → **Archivo...** y seleccionar `script_consorApp.sql`, que está en la carpeta `ConsorApp.Datos` del proyecto.
5. Hacer clic en **Ejecutar** (o presionar F5).
6. Esperar a que termine. En la pestaña Mensajes debe aparecer "Base de datos consorAppDb lista." y no debe haber errores en rojo.
7. En el *Explorador de objetos*, hacer clic derecho en **Bases de datos** → **Actualizar**. Debe aparecer la base **consorAppDb**.

El script crea la base `consorAppDb`, con todas sus tablas, y carga los datos iniciales: los tres perfiles del sistema (Administrador, Encargado y Propietario), tres usuarios de prueba (ver sección 2.3) y los turnos de reserva (Mañana, Tarde y Noche). No carga ningún edificio, departamento ni espacio común: el administrador los crea desde la aplicación después del primer ingreso.

Importante: el script puede ejecutarse más de una vez sin duplicar tablas ni datos. Para empezar de cero, hay que eliminar la base con clic derecho sobre **consorAppDb** → **Eliminar**.

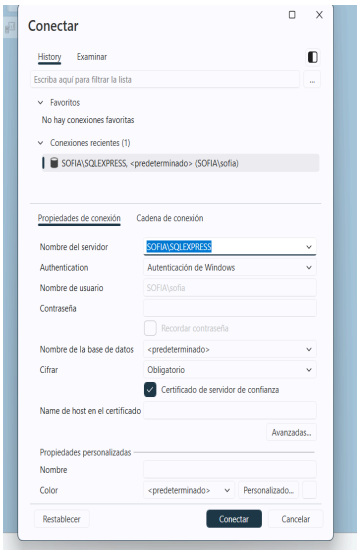


Figura 2.1. Ventana de conexión de SSMS

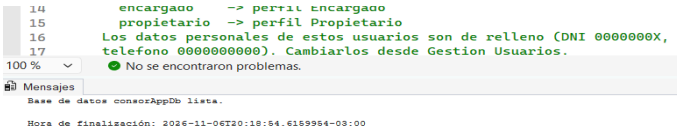


Figura 2.2. Script ejecutado sin errores

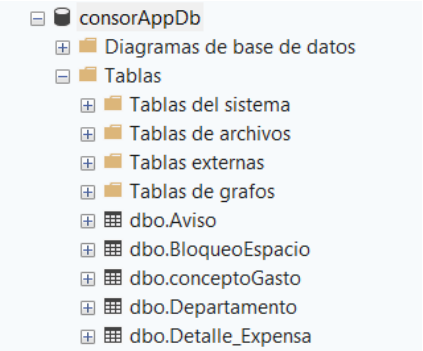


Figura 2.3. Base consorAppDb en el Explorador de objetos

2.3. Primer inicio de la aplicación

1. Abrir la carpeta del proyecto y hacer doble clic en `consorApp.slnx`. Se abre con Visual Studio.
2. Esperar a que Visual Studio restaure los paquetes necesarios.
3. En la barra superior, verificar que el proyecto de inicio sea **consorApp**.
4. Presionar **F5** (o el botón **Iniciar**) para compilar y ejecutar.
5. Se abre la pantalla de bienvenida de ConsorApp, que muestra los avisos más recientes del edificio. Hacer clic en **Iniciar sesión**.
6. Escribir el usuario y la contraseña, y hacer clic en **INICIAR SESIÓN**.
7. Se abre el panel principal. El menú lateral muestra solo las opciones que corresponden al perfil del usuario.

La base de datos incluye estos usuarios de prueba:

Usuario	Contraseña	Perfil
`admin`	`1234`	Administrador
`encargado`	`1234`	Encargado
`propietario`	`1234`	Propietario

Consejo: después del primer ingreso, el administrador debería cambiar estas contraseñas desde **Gestión Usuarios**.

Si algo no funciona

- Error de conexión con la base de datos: verificar que el servicio de SQL Server (SQLEXPRESS) esté iniciado y que la instancia se llame exactamente `SQLEXPRESS`.
- La base de datos no existe: repetir el procedimiento de la sección 2.2.
- El proyecto no compila: verificar que el SDK de .NET 10 esté instalado.

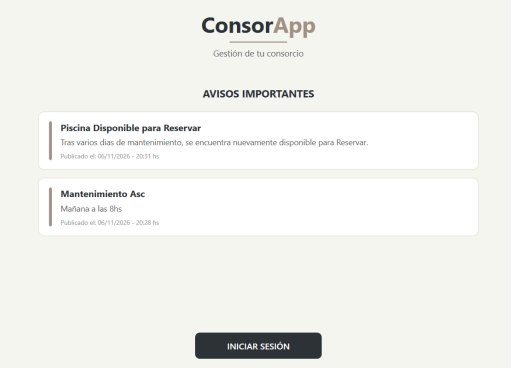


Figura 2.4. Pantalla de bienvenida

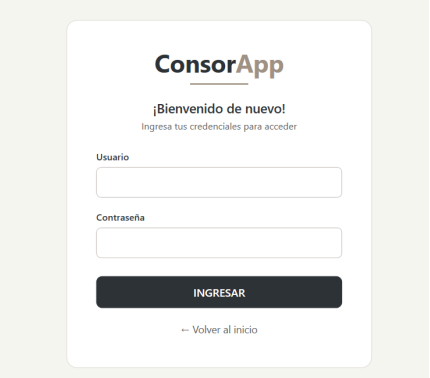


Figura 2.5. Pantalla de inicio de sesión

3. Primeros pasos

3.1. Pantalla de bienvenida

Al abrir ConsorApp aparece la pantalla de bienvenida, con el nombre de la aplicación y la frase "Gestión de tu consorcio". No hace falta iniciar sesión para verla.

En el centro se muestra el bloque **AVISOS IMPORTANTES**, con los tres avisos generales más recientes del edificio. Cada aviso indica su título, su mensaje y la fecha y hora de publicación ("Publicado el: dd/mm/aaaa - hh:mm hs").

Nota: aquí solo aparecen los avisos activos dirigidos a todo el edificio. Los avisos dirigidos a un departamento en particular no se muestran en esta pantalla.

Para continuar, hacer clic en **INICIAR SESIÓN**.

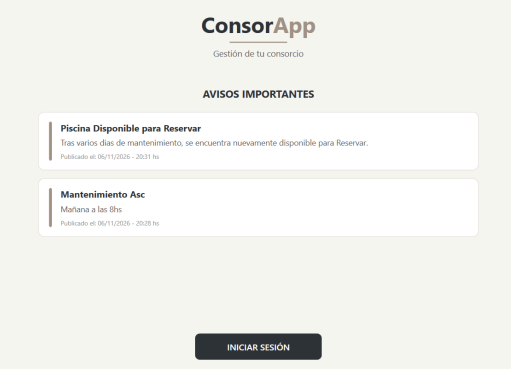


Figura 3.1. Pantalla de bienvenida con avisos

3.2. Inicio de sesión

1. En la pantalla de bienvenida, hacer clic en **INICIAR SESIÓN**. Se abre la ventana "ConsorApp - Iniciar Sesión".
2. Escribir el nombre de usuario en el campo **Usuario**.
3. Escribir la contraseña en el campo **Contraseña**. Mientras se escribe, los caracteres no se ven.
4. Hacer clic en **INGRESAR**.
5. Si los datos son correctos, se abre el panel principal.

Para volver a la pantalla de bienvenida sin ingresar, hacer clic en ← **Volver al inicio**.

Si algo falla, la aplicación muestra uno de estos mensajes:

Mensaje	Causa	Qué hacer
"Por favor, ingresa usuario y contraseña." (Campos vacíos)	Alguno de los dos campos está vacío	Completar ambos campos y volver a intentar
"Usuario o contraseña incorrectos." (Error de Autenticación)	El usuario o la contraseña no coinciden, o el usuario está dado de baja	Revisar los datos escritos. Si el problema sigue, pedirle al administrador que verifique el usuario en Gestión Usuarios

Nota: las credenciales las entrega el administrador al crear el usuario. Los usuarios de prueba que trae el sistema están en la sección 2.3.

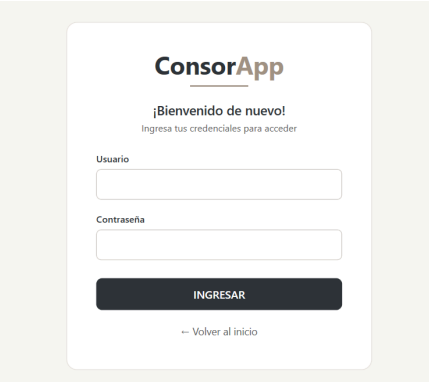


Figura 3.2. Ventana de inicio de sesión

3.3. Panel principal

Después de iniciar sesión se abre el panel principal, que tiene tres zonas:

- **Menú lateral (izquierda):** con el logo de ConsorApp y las opciones disponibles para el perfil del usuario. Al pie está el botón **Cerrar Sesión**.
- **Barra superior:** muestra el título de la sección ("Panel Principal") y, a la derecha, el nombre completo y el perfil de quien inició sesión.
- **Área central:** muestra el mensaje "Bienvenido a ConsorApp - Selecciona una opción del menú lateral para comenzar".

El menú se divide en dos secciones, **GENERAL** y **GESTIÓN**:

Sección	Opción	Para qué sirve
GENERAL	Mi Departamento	Ver los datos de la unidad, las expensas, las reservas y los reclamos propios
GENERAL	Avisos	Leer los comunicados del consorcio; el administrador y el encargado también los publican
GENERAL	Reclamos	Enviar un reclamo y seguir su estado
GENERAL	Reservas	Reservar un espacio común
GESTIÓN	Datos Edificio	Cargar los datos del edificio y sus espacios comunes
GESTIÓN	Liquidación Expensas	Registrar gastos, liquidar expensas y registrar pagos
GESTIÓN	Gestión Usuarios	Dar de alta, modificar y dar de baja usuarios
GESTIÓN	Departamentos	Administrar los departamentos y asignarles propietario
GESTIÓN	Control de Reservas	Gestionar y cancelar reservas, bloquear espacios e informar incidentes
GESTIÓN	Control de Reclamos	Seguir y resolver los reclamos de los vecinos
GESTIÓN	Reportes y Estadísticas	Consultar morosidad, reclamos frecuentes y uso de espacios

Sección	Opción	Para qué sirve
GESTIÓN	Respaldos	Generar y restaurar copias de seguridad de la base de datos

Cada usuario ve solo las opciones que corresponden a su perfil:

Perfil	Opciones visibles
Administrador	GENERAL: Avisos. GESTIÓN: todas las opciones
Encargado	GENERAL: Avisos. GESTIÓN: Departamentos, Control de Reservas y Control de Reclamos
Propietario / Inquilino	GENERAL: Mi Departamento, Avisos, Reclamos y Reservas. No ve la sección GESTIÓN

Al hacer clic en una opción, se abre una ventana propia sobre el panel. Hay que cerrarla para volver a usar el menú. El detalle de cada opción está en los capítulos 4 (propietarios e inquilinos), 5 (encargado) y 6 (administrador).

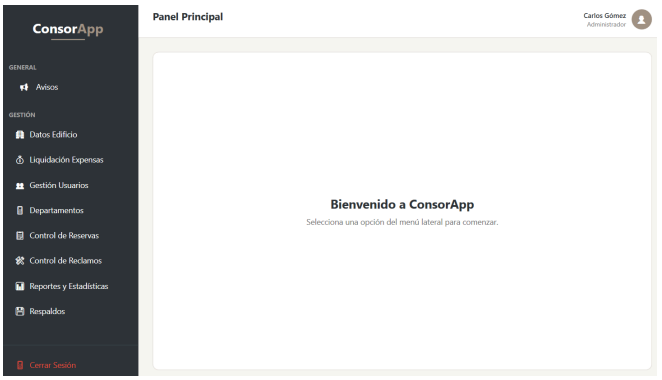


Figura 3.3. Panel principal con perfil Administrador

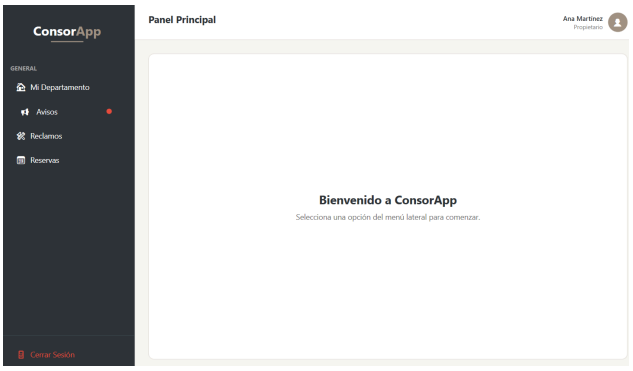


Figura 3.4. Panel principal con perfil Propietario

3.4. Cerrar sesión

1. En el menú lateral, hacer clic en **Cerrar Sesión** (al pie del menú).
2. El panel se cierra y vuelve a abrirse la ventana de inicio de sesión.
3. Para entrar con otro usuario, escribir sus datos y hacer clic en **INGRESAR**.

Consejo: cerrar sesión al terminar de usar la aplicación, sobre todo en un equipo compartido, para que otra persona no acceda con el perfil de quien la usó antes.

4. Funciones para Propietarios

Este capítulo explica las cuatro opciones que ven los usuarios con perfil Propietario: **Mi Departamento**, **Avisos**, **Reservas** y **Reclamos**. Para usarlas, el administrador debe haber asignado un departamento al usuario (ver sección 6.3).

4.1. Mi Departamento

Es la ficha de la unidad: reúne los datos del departamento y del propietario, el estado de las expensas, las reservas y los reclamos. Se abre con **Mi Departamento** en el menú lateral.

Parte superior de la ventana

- **Estado de cuenta:** un cartel verde dice "Estado: Al Día" cuando no hay expensas atrasadas. Si las hay, cambia a "Estado: 1 expensa atrasada" o "Estado: N expensas atrasadas".
- **UNIDAD FUNCIONAL:** muestra el piso y la unidad (por ejemplo, "Piso 2 - Unidad B") y desde qué fecha figura como propietario. Si todavía no tiene departamento, dice "Sin departamento asignado".
- **PROPIETARIO REGISTRADO:** nombre completo, DNI, email y teléfono. Los datos que no están cargados aparecen como "No registrado".
- **ÚLTIMA EXPENSA:** monto, período, fecha de vencimiento y situación de pago. Si todavía no se liquidó ninguna, dice "Sin expensas liquidadas".

Pestaña Mis Expensas

Lista las liquidaciones de la unidad, una por período, con estas columnas:

Columna	Qué muestra
Período	Mes y año de la liquidación (MM/aaaa)
Monto	Importe a pagar
Vencimiento	Fecha límite de pago
Situación	Pagada, Atrasada, Vence hoy, o Pendiente (con los días que faltan)
Días de atraso	Cantidad de días vencidos; "-" si no hay atraso
Fecha de pago y Método	Cuándo y cómo se registró el pago
PDF	Botón **Descargar PDF**

Si hay expensas atrasadas, aparece un aviso rojo con la cantidad y el total adeudado, y el nombre de la pestaña indica cuántas son. El pago se regulariza en la administración: ConsorApp no cobra en línea, el administrador registra el pago.

Para descargar el detalle de una expensa en PDF:

1. En la fila del período, hacer clic en **Descargar PDF**.
2. En la ventana "Guardar expensa en PDF", elegir la carpeta. El archivo se propone con el nombre `Expensa_MM-aaaa.pdf`.
3. Hacer clic en **Guardar**.

4. Cuando la aplicación pregunte "El PDF se generó correctamente. ¿Querés abrirlo?", elegir **Sí** para verlo o **No** para cerrar el mensaje.

Pestaña Mis Reservas

Muestra el historial de reservas de espacios comunes de la unidad, con espacio, fecha, turno, estado y, si corresponde, el motivo de cancelación. Una reserva puede estar Confirmada, Cancelada o Finalizada.

Pestaña Mis Reclamos

Muestra los reclamos enviados, con motivo, ubicación, fecha, estado y la respuesta del administrador o del encargado. El botón **+ Nuevo reclamo** abre el formulario de la sección 4.4. Si hay reclamos sin resolver, el nombre de la pestaña indica cuántos hay abiertos.

Filtros. Las tres pestañas tienen una lista con las opciones **Todas**, **Recientes** (de los últimos 30 días en adelante) y **Antiguas** (anteriores a esa fecha). Un contador indica cuántos registros se muestran ("Mostrando 3 de 12").

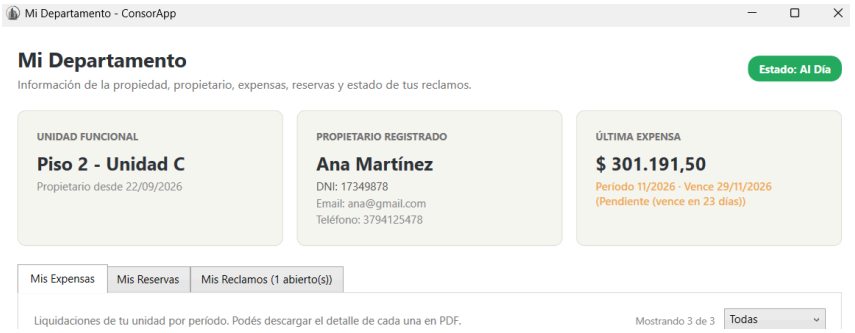


Figura 4.1. Mi Departamento, parte superior

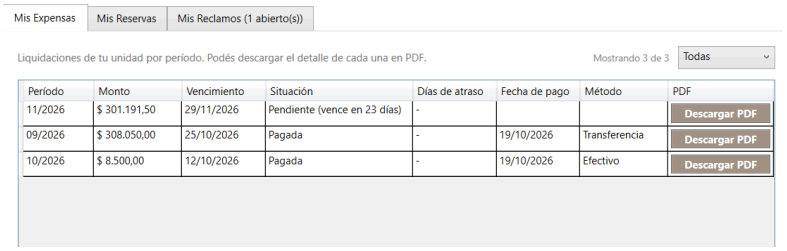


Figura 4.2. Pestaña Mis Expensas con una expensa atrasada

4.2. Avisos

La opción **Avisos** abre la ventana "Avisos y Comunicados", donde el propietario lee los comunicados del consorcio. Solo se muestran los avisos vigentes, del más nuevo al más viejo. Los avisos archivados no aparecen.

En esta ventana se ven dos tipos de avisos, que se distinguen por una etiqueta de color:

- **GENERAL** (azul): comunicado para todo el edificio.
- **PARA TI** (naranja): comunicado dirigido a la unidad del propietario.

Cada aviso muestra:

- La etiqueta verde **NUEVO**, si se publicó en las últimas 48 horas.
- El título y el mensaje completo.

- La fecha y hora de publicación, con una referencia como "hoy", "ayer" o "hace 5 días".
- La leyenda "Publicado por: Encargado de Edificio".

Si no hay avisos, la ventana dice "No hay avisos para mostrar.".

Nota: los avisos se buscan según el departamento del propietario. Si el usuario no tiene un departamento asignado, no verá avisos. En ese caso, hay que pedirle al administrador que revise la asignación.



Figura 4.3. Ventana de avisos con una etiqueta GENERAL y una PARA TI

4.3. Reservas de espacios comunes

La opción **Reservas** abre la ventana "ConsorApp - Gestión de Reservas", dividida en dos partes: a la derecha, una tarjeta por cada espacio común disponible (con su nombre y descripción), y a la izquierda el formulario **Nueva Reserva**.

Para reservar un espacio:

1. Hacer clic en la tarjeta del espacio que se quiere reservar. Su nombre aparece en el campo **Espacio Seleccionado**.
2. En **Fecha de Reserva**, elegir el día en el calendario.
3. En **Turno / Horario**, elegir uno de los turnos: Mañana (09:00 a 14:00), Tarde (15:00 a 20:00) o Noche (21:00 a 02:00).
4. Hacer clic en **Guardar Reserva**.
5. La aplicación confirma con "¡Reserva registrada con éxito!" y muestra un **código de seguimiento**. Conviene anotarlo.

Para borrar los datos del formulario y empezar de nuevo, hacer clic en **Limpiar**.

La aplicación puede mostrar estos avisos:

Mensaje	Qué hacer
"Debe seleccionar un espacio común haciendo clic en una de las tarjetas."	Hacer clic en la tarjeta del espacio
"Debe seleccionar una fecha para la reserva."	Elegir un día en el calendario
"Debe seleccionar un turno u horario."	Elegir un turno de la lista

Mensaje	Qué hacer
"No se puede realizar una reserva en una fecha pasada."	Elegir el día de hoy o una fecha futura
"El espacio seleccionado se encuentra bloqueado por mantenimiento" (indica el motivo y hasta qué fecha)	Elegir otra fecha, posterior al bloqueo, u otro espacio
"Error: No se detectó un propietario asociado a tu cuenta."	Pedirle al administrador que asigne un departamento al usuario

Importante: el propietario no puede cancelar una reserva desde la aplicación. Si necesita cancelarla, debe pedirlo al encargado o al administrador, que la cancelan desde **Control de Reservas** (sección 5.3).

Para consultar las reservas hechas, sus estados y los motivos de cancelación, usar la pestaña **Mis Reservas** de **Mi Departamento** (sección 4.1).

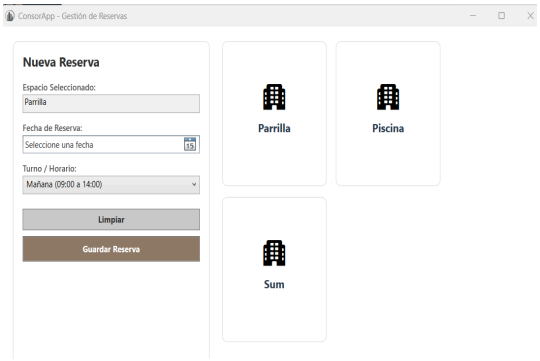


Figura 4.4. Ventana de reservas con un espacio seleccionado

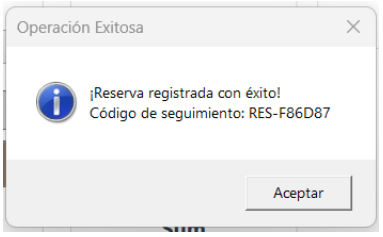


Figura 4.5. Mensaje de reserva registrada con el código de seguimiento

4.4. Reclamos

La opción **Reclamos** abre el formulario "Nuevo Reclamo / Incidente", para informar un problema al administrador o al encargado.

Para enviar un reclamo:

1. En **Motivo del Reclamo**, elegir uno de la lista: Ruidos molestos, Gotera / Filtración, Basura fuera de horario, Problema con ascensor, Limpieza en espacios comunes, Problemas de seguridad, Problema con agua o Problema eléctrico. Si el problema no figura, se puede escribir otro motivo en el mismo campo.
2. En **Ubicación / Área afectada**, indicar dónde ocurre el problema (por ejemplo, "Pasillo del 3° piso").

3. En **Descripción detallada**, explicar qué pasa, con la mayor cantidad de datos posible.
4. Hacer clic en **Enviar Reclamo**.
5. La aplicación confirma con "El reclamo fue registrado correctamente." y cierra el formulario.

Para salir sin enviar, hacer clic en **Cancelar**.

Los tres campos son obligatorios. Si falta alguno, la aplicación avisa con "Ingresá o seleccioná un motivo.", "Ingresá la ubicación o área afectada." o "Ingresá una descripción del problema.".

Seguimiento del reclamo. Todo reclamo nuevo queda en estado **Pendiente**. Después, el administrador o el encargado lo pasan a **En Resolución** y, al terminar, a **Resuelto**, y pueden dejar una observación. Para ver el estado y la respuesta, abrir **Mi Departamento** → **pestaña Mis Reclamos**, en la columna "Observaciones / Respuesta".

Estado	Significado
Pendiente	El reclamo fue recibido y todavía no se empezó a atender
En Resolución	Se está trabajando en el problema
Resuelto	El problema fue solucionado



Figura 4.6. Formulario Nuevo Reclamo

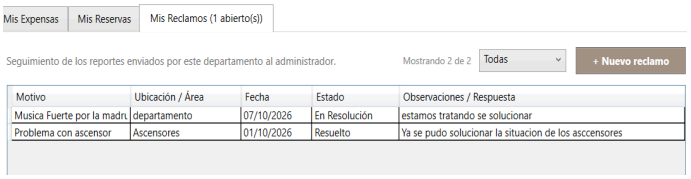


Figura 4.7. Pestaña Mis Reclamos con una respuesta

5. Funciones para el Encargado / Operario

El perfil Encargado ve cuatro opciones: **Avisos**, **Departamentos**, **Control de Reservas** y **Control de Reclamos**. El administrador también tiene estas cuatro opciones, y funcionan igual.

5.1. Avisos: publicar, filtrar y archivar

La opción **Avisos** abre la ventana "Gestión de Avisos". A la izquierda está el formulario para publicar y a la derecha el historial de avisos.

Publicar un aviso

1. En **Destinatario**, elegir "Todo el edificio" o un departamento de la lista (aparece como "Piso 2 - Dpto B", con el nombre del propietario entre paréntesis).
2. En **Título del Comunicado**, escribir el título.
3. En **Mensaje**, escribir el texto del comunicado.
4. Hacer clic en **Publicar Aviso**.
5. La aplicación confirma con "¡Aviso publicado con éxito!".

Un aviso para todo el edificio lo ven todos los propietarios y aparece también en la pantalla de bienvenida. Un aviso dirigido a un departamento solo lo ve el propietario de esa unidad, con la etiqueta "PARA TI".

Historial: buscar y filtrar

El bloque "Avisos Publicados Recientemente" lista los avisos con su tipo (General o Individual), su destinatario, el mensaje y la fecha. Un contador indica cuántos se muestran ("Mostrando 4 de 10 avisos"). Para encontrar un aviso se puede:

- Escribir en el cuadro **Buscar...**, que busca en el título, el mensaje y el destinatario.
- Filtrar por tipo: Todos los tipos, General o Individual.
- Filtrar por estado: Vigentes, Archivados o Todos.
- Ordenar por fecha: Recientes o Antiguos.
- Hacer clic en ✕ para limpiar todos los filtros.

Si ningún aviso coincide, la ventana dice "No hay avisos que coincidan con los filtros.".

Archivar un aviso

Cuando un aviso ya no corresponde, se archiva con el botón **Archivar** de su tarjeta. La aplicación pregunta "¿Está seguro de archivar este aviso?"; al confirmar con **Sí**, el aviso deja de verse para los propietarios y pasa a la lista de Archivados. **No se elimina**: sigue guardado en la base de datos y se puede consultar con el filtro Archivados.

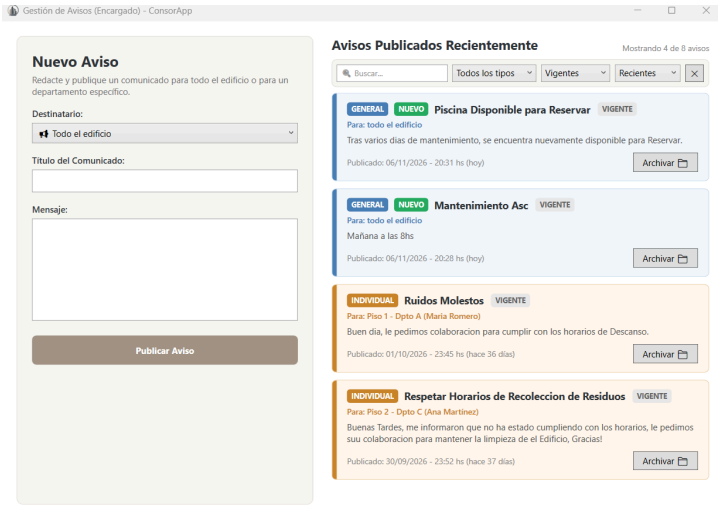


Figura 5.1. Formulario Nuevo Aviso e historial

5.2. Departamentos (unidades): consulta y administración

La opción **Departamentos** abre la ventana "Gestión de Departamentos". A la izquierda está el formulario **Datos del Departamento** y a la derecha una tarjeta por cada departamento, con su unidad, su piso, el nombre del propietario y su número de identificación.

Cargar un departamento nuevo

1. En **Piso**, escribir el número de piso (por ejemplo, 1 o 2).
2. En **Unidad**, escribir la letra o número de la unidad (por ejemplo, A o 102).
3. En **Propietario (Opcional)**, elegir un usuario de la lista, o dejar "(Sin Propietario / Vacío)" si la unidad todavía no tiene dueño. El campo **Edificio** se completa solo y no se puede editar.
4. Hacer clic en **Guardar**. La aplicación confirma con "¡Departamento guardado con éxito!".

Modificar un departamento o cambiar el propietario

1. Hacer clic en la tarjeta del departamento. Sus datos pasan al formulario.
2. Cambiar el piso, la unidad o el propietario.
3. Hacer clic en **Guardar**.

Cuando se cambia el propietario, el anterior queda cerrado con la fecha de ese día y el nuevo pasa a ser el propietario vigente. La lista de propietarios muestra solo usuarios con perfil Propietario que estén activos. Para dar de alta un propietario nuevo, el administrador lo crea antes en **Gestión Usuarios**.

Para vaciar el formulario y empezar de nuevo, hacer clic en **Limpiar**.

La aplicación puede mostrar estos avisos:

Mensaje	Qué hacer
"Completá el piso y la unidad antes de guardar."	Escribir ambos datos
"El edificio ya tiene asignados N de N departamentos. No se pueden agregar más departamentos."	El edificio llegó a la cantidad de departamentos cargada en Datos Edificio. El administrador puede aumentar ese número (sección 6.1)

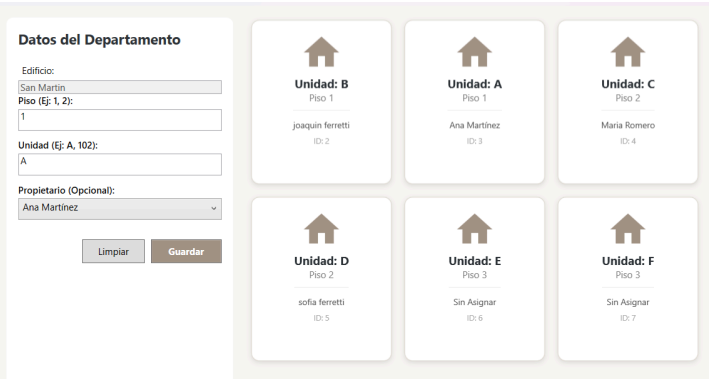


Figura 5.2. Gestión de departamentos con una tarjeta seleccionada

5.3. Control de Reservas

La opción **Control de Reservas** abre la ventana "Administración de Reservas, Bloqueos e Incidentes", con tres pestañas. Al abrirla, la aplicación marca como **Finalizadas** las reservas cuya fecha ya pasó.

Pestaña Gestión y Cancelación de Reservas

Lista todas las reservas del edificio, con estas columnas: ID, Espacio Común, Unidad / Depto, Responsable, Fecha, Turno, Estado y Motivo Cancelación. Se puede filtrar por **Espacio** y por **Fecha**, y el botón **Limpiar Filtros** quita los filtros.

Para cancelar una reserva:

1. Seleccionar la reserva en la tabla.
2. En **Motivo de Cancelación**, escribir la razón (por ejemplo, "Roturas en el espacio"). El motivo es opcional, pero conviene completarlo porque el propietario lo ve en su historial.
3. Hacer clic en **Cancelar Reserva Seleccionada**.
4. Confirmar con **Sí** en "¿Está seguro de que desea cancelar esta reserva?".
5. La aplicación confirma con "La reserva ha sido cancelada exitosamente.".

Si no se seleccionó ninguna fila, aparece "Debe seleccionar una reserva de la tabla para cancelar.".

Pestaña Bloqueo de Períodos por Mantenimiento

Sirve para impedir que se reserve un espacio común durante un período, por ejemplo mientras se repara. Muestra el formulario **Registrar o Modificar Bloqueo** y la tabla **Períodos Bloqueados Activos** (ID, Espacio, Desde, Hasta y Motivo).

Para bloquear un espacio:

1. En **Espacio**, elegir el espacio común.
2. En **Desde** y **Hasta**, elegir el primer y el último día del bloqueo.
3. En **Motivo**, explicar la razón.
4. Hacer clic en **Aplicar Bloqueo**. La aplicación confirma con "Espacio bloqueado correctamente por mantenimiento.".

Para modificar un bloqueo, seleccionarlo en la tabla, cambiar los datos y hacer clic en **Modificar**. Para quitarlo, seleccionarlo y hacer clic en **Remover Bloqueo Seleccionado**; la aplicación pide confirmación antes de eliminarlo.

Mientras un bloqueo esté activo, el propietario que intente reservar ese espacio en esas fechas ve un aviso con el motivo y la fecha hasta la que dura el bloqueo.

Mensaje	Causa
"Debe seleccionar un espacio común."	No se eligió el espacio
"Debe seleccionar el rango de fechas (Desde y Hasta)."	Falta alguna de las dos fechas
"No se puede registrar un bloqueo de mantenimiento para una fecha pasada."	La fecha ya pasó
"La fecha 'Desde' no puede ser posterior a la fecha 'Hasta'."	Las fechas están invertidas
"Debe ingresar un motivo para el bloqueo."	El motivo está vacío

Pestaña Incidentes y Daños

Sirve para registrar roturas o daños que dejó una reserva y seguirlos hasta que se arreglan. Tiene dos partes:

1. **Seleccione una Reserva Finalizada para reportar un daño:** una tabla con las reservas ya finalizadas. Se selecciona la reserva, se escribe la descripción en **Descripción del Daño / Rotura Detectada** y se hace clic en **Guardar Incidente**. La aplicación confirma con "El incidente o daño fue registrado correctamente.".
2. **Historial de Incidentes y su Estado:** lista los incidentes con su reserva, espacio, responsable, descripción, fecha y estado. Todo incidente nuevo queda **Pendiente**. Cuando el daño se arregla, se selecciona el incidente y se hace clic en **Marcar como Solucionado**.

La descripción es obligatoria: si está vacía, la aplicación avisa "Debe ingresar una descripción detallada del daño o incidente.". Solo se pueden reportar incidentes sobre reservas Finalizadas.

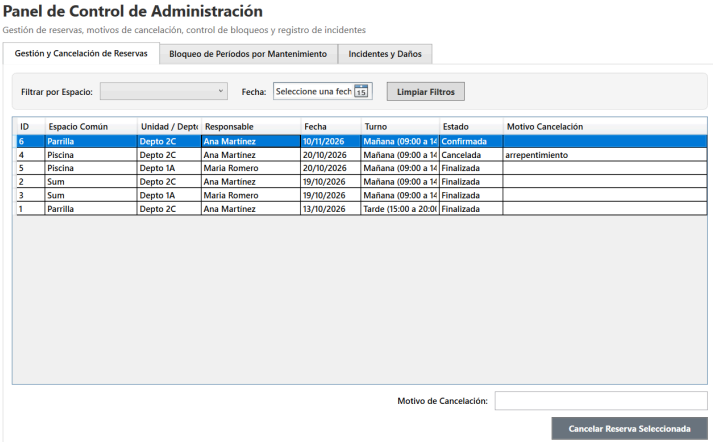


Figura 5.3. Pestaña de reservas con una reserva seleccionada

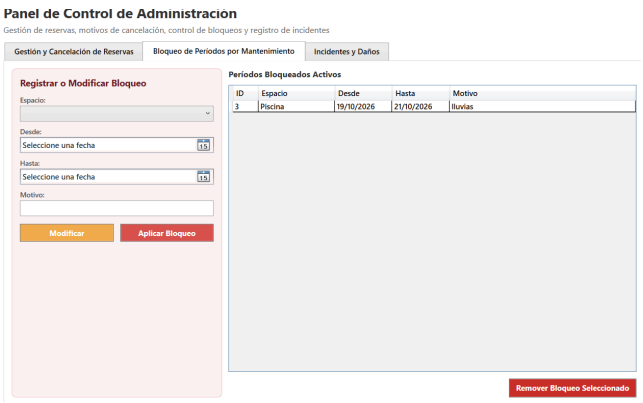


Figura 5.4. Pestaña de bloqueos

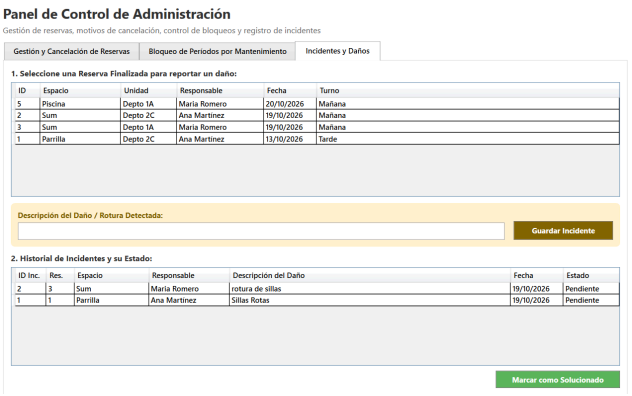


Figura 5.5. Pestaña de incidentes

5.4. Control de Reclamos

La opción **Control de Reclamos** abre el "Panel de Control de Reclamos", donde se supervisan los reclamos que enviaron los propietarios.

Buscar reclamos. Arriba hay cuatro filtros que se pueden combinar: **Motivo** ("Todos los motivos" o una categoría), **Estado** (Todos, Pendiente, En Resolución o Resuelto), **Mes** y **Año**.

Tabla de reclamos. Muestra, para cada reclamo: ID, el motivo que escribió el propietario, la categoría, la ubicación, la descripción, el responsable, el departamento, la fecha, el estado y la observación actual.

Nota: la **categoría** la asigna la aplicación sola, según el motivo y la descripción del reclamo (por ejemplo, "Gotera / Filtración" o "Problema eléctrico"). Si no encuentra coincidencia, queda como "Otro". Sirve para filtrar y para los reportes.

Atender un reclamo

1. Seleccionar el reclamo en la tabla. Su descripción completa aparece en el cuadro **Detalle (seleccione un reclamo)**.
2. En **Observación/Respuesta**, escribir la respuesta o lo que se está haciendo.
3. Hacer clic en el botón que corresponde:
    - **Guardar Observación:** guarda el texto sin cambiar el estado.
    - **Marcar En Resolución:** pasa el reclamo a "En Resolución".
    - **Marcar como Resuelto:** pasa el reclamo a "Resuelto".
4. La aplicación confirma, por ejemplo, con "El reclamo fue marcado como 'En Resolución' con éxito.".

El botón **Ver Detalle** abre una ventana con todos los datos del reclamo: número, departamento, responsable, estado, motivo, categoría, ubicación, descripción y observación.

Importante: para cambiar el estado es obligatorio escribir una observación. Si el cuadro está vacío, la aplicación avisa "Por favor, escriba una observación o motivo para este cambio de estado.". La observación es lo que el propietario lee en **Mi Departamento → Mis Reclamos**.

Otros avisos que puede mostrar la aplicación:

Mensaje	Qué hacer
"Por favor, seleccione un reclamo de la tabla."	Seleccionar una fila antes de usar un botón

Mensaje	Qué hacer
"Escriba una observación antes de guardar."	Completar el cuadro Observación/Respuesta

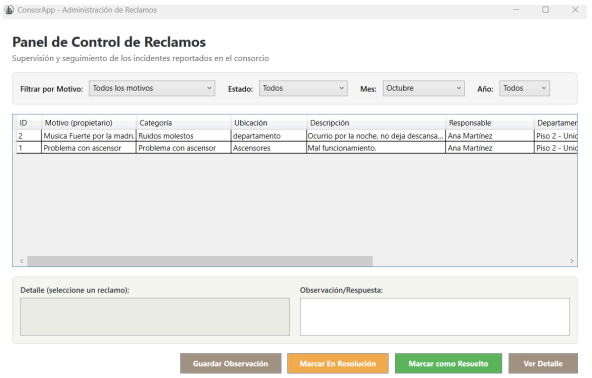


Figura 5.6. Panel de control de reclamos con filtros

6. Funciones para el Administrador

El perfil administrador tiene acceso a todas las funciones del sistema. En el menú lateral, además de **Avisos**, ve la sección **GESTIÓN** con estas opciones: **Datos Edificio**, **Liquidación Expensas**, **Gestión Usuarios**, **Departamentos**, **Control de Reservas**, **Control de Reclamos**, **Reportes y Estadísticas** y **Respaldos**. Las opciones **Reportes y Estadísticas** y **Respaldos** solo aparecen para el Administrador; el Encargado no las ve.

Orden recomendado para la puesta en marcha. Si el sistema se usa por primera vez, conviene seguir este orden, porque cada paso depende del anterior:

1. Cargar los datos del edificio y sus espacios comunes (sección 6.1).
2. Dar de alta a los usuarios: propietarios, inquilinos y encargado (sección 6.2).
3. Crear los departamentos y asignar el propietario de cada uno (sección 6.3).
4. Cada mes: registrar los gastos, liquidar las expensas y registrar los pagos (sección 6.4).

6.1. Datos del Edificio

Se accede desde **GESTIÓN → Datos Edificio**. La ventana **Configuración del Edificio** tiene dos partes: los datos del edificio y sus espacios comunes. ConsorApp administra **un único edificio**: la primera vez se crea y, después, siempre se modifica el mismo.

Datos del edificio

Campo	Qué se carga
Nombre / Descripción	Nombre del edificio. Es obligatorio.
Ubicación / Dirección	Dirección del edificio. Es obligatoria.
Cantidad de Pisos	Número de pisos. Solo admite números y debe ser mayor a 0.
Cantidad de Departamentos	Total de departamentos del edificio. Solo admite números y debe ser mayor a 0.

La **Cantidad de Departamentos** funciona como límite: más adelante, en **Departamentos**, no se podrán crear más unidades que las indicadas acá (ver sección 6.3).

Espacios comunes

1. En **Nombre del Espacio**, escribir el nombre (por ejemplo, el de un salón o una terraza que exista en el edificio).
2. En **Capacidad**, escribir la cantidad de personas. Debe ser un número mayor a 0.
3. Hacer clic en **Agregar**. El espacio aparece en la tabla (columnas **Espacio** y **Capacidad**), pero todavía no está guardado.
4. Repetir para cada espacio y, al terminar, hacer clic en **Guardar Edificio y Espacios**.

La aplicación confirma con "Edificio y espacios guardados correctamente.".

Quitar o desactivar un espacio. Seleccionar el espacio en la tabla y hacer clic en **Quitar Seleccionado**:

- Si el espacio todavía **no fue guardado**, se elimina de la lista.
- Si el espacio **ya estaba guardado**, no se borra: cambia entre **Activo** e **Inactivo**. La aplicación informa el nuevo estado y recuerda presionar **Guardar** para aplicarlo. Solo los espacios activos pueden reservarse.

Turnos de reserva. Los turnos son los mismos para todos los espacios y no se configuran desde esta pantalla: **Mañana** (09:00 a 14:00), **Tarde** (15:00 a 20:00) y **Noche** (21:00 a 02:00).

Restricciones al modificar un edificio ya cargado

Mensaje	Causa y qué hacer
"No se puede reducir la cantidad de departamentos a X porque actualmente hay Y departamentos registrados."	Se intentó poner un total menor a los departamentos que ya existen. Indicar un número igual o mayor.
"No se puede reducir la cantidad de pisos a X porque existe al menos un departamento registrado en el piso Y."	Hay departamentos cargados en pisos más altos. Indicar un número de pisos igual o mayor.
"El nombre o descripción del edificio es obligatorio." / "La ubicación o dirección del edificio es obligatoria."	Completar el campo vacío.

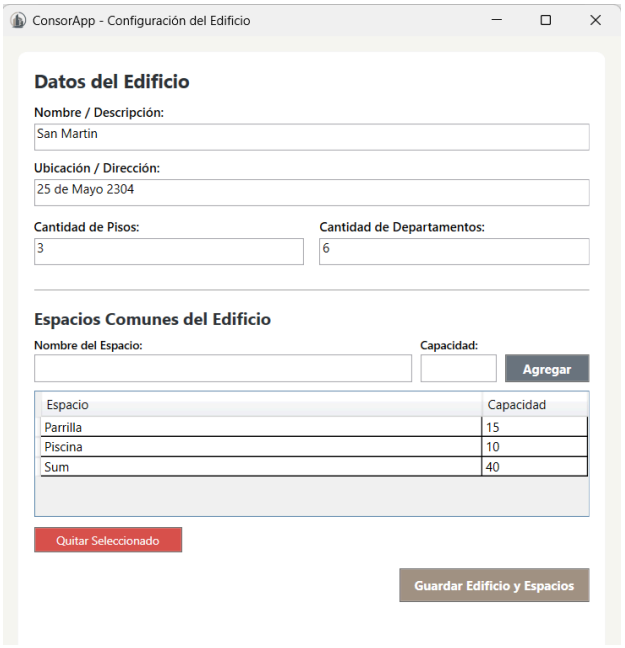


Figura 6.1. Ventana Configuración del Edificio y Espacio Común

6.2. Gestión de Usuarios

Se accede desde **GESTIÓN → Gestión Usuarios**. A la izquierda está el panel **Detalle de Usuario** (formulario) y a la derecha la tabla **Gestión de Usuarios del Sistema** con todos los usuarios.

Dar de alta un usuario

1. Completar el formulario:

Campo	Reglas
Nombre y Apellido	Solo letras y espacios (se admiten acentos y la ñ). Obligatorios.
DNI	Obligatorio. Solo números, 7 u 8 dígitos. No puede repetirse: cada usuario debe tener un DNI distinto.
Teléfono	Opcional. Si se completa, solo números.
Correo Electrónico	Obligatorio. Debe tener formato válido (por ejemplo, nombre@dominio.com).
Usuario de Sistema	Nombre con el que la persona iniciará sesión. Obligatorio.
Contraseña	Obligatoria. Mínimo 4 caracteres.
Perfil	Administrador, Encargado, Propietario o Inquilino. Define qué puede hacer la persona en el sistema (ver sección 1.3).

2. Hacer clic en **Guardar**. La aplicación confirma con "Usuario registrado con éxito.".

Si algún dato no cumple las reglas, la aplicación muestra el motivo en la ventana **Validación de Usuario** (por ejemplo, "El DNI ingresado ya se encuentra registrado en el sistema para otro usuario.") y no guarda nada hasta corregirlo.

Modificar un usuario

1. Hacer clic en el usuario en la tabla: sus datos se cargan en el formulario.
2. Cambiar los datos que correspondan (por ejemplo, el perfil o la contraseña).
3. Hacer clic en **Guardar**. La aplicación confirma con "Usuario actualizado con éxito.".

El botón **Modificar** es una ayuda: si hay un usuario seleccionado, recuerda que hay que editar el formulario y presionar **Guardar**; si no hay ninguno, pide seleccionar uno.

Dar de baja y reactivar

- **Dar de Baja:** con el usuario seleccionado, confirmar la pregunta "¿Estás seguro de que deseas dar de baja este usuario?". La baja es lógica: el usuario no se borra, queda **inactivo** y ya no puede iniciar sesión. Sus datos y su historial se conservan.
- **Activar:** con un usuario inactivo seleccionado, confirmar "¿Estás seguro de que deseas reactivar este usuario?". Vuelve a poder iniciar sesión.

Importante: no dar de baja el propio usuario con el que se está trabajando, para no quedarse sin acceso de Administrador.

Buscar y filtrar. Sobre la tabla hay dos filtros que se combinan: **Perfil** (Todos o un perfil en particular) y **Filtrar Estado** (Todos, Activos o Inactivos). La tabla muestra ID, Nombre, Apellido, DNI, Teléfono, Email, Usuario, Perfil, Fecha Alta y Estado (1 = activo, 0 = inactivo).

Limpiar Campos vacía el formulario y deja de seleccionar al usuario, para empezar un alta nueva.

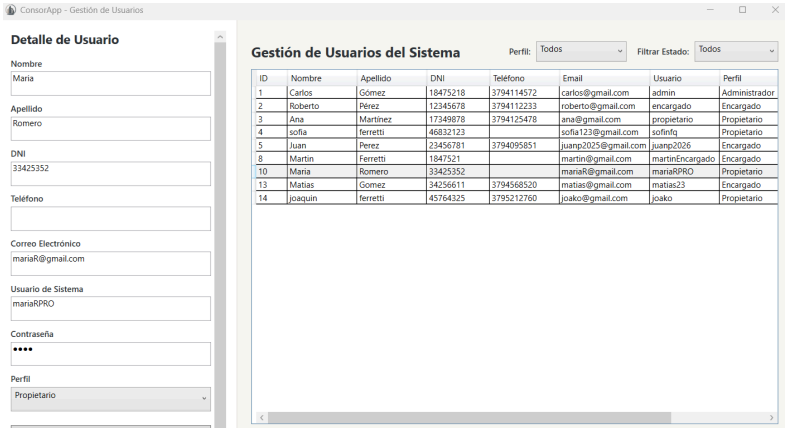


Figura 6.2. Pantalla Gestión de Usuarios

6.3. Departamentos

Se accede desde **GESTIÓN → Departamentos** (el Encargado también puede consultarlo). A la izquierda está el panel **Datos del Departamento** y a la derecha los departamentos del edificio, mostrados como tarjetas con la unidad, el piso, el nombre del propietario y el ID.

Crear un departamento

1. Verificar que el campo **Edificio** muestre el nombre del edificio (es automático y no se edita).
2. Completar **Piso** (por ejemplo, 1 o 2) y **Unidad** (por ejemplo, A o 102). Ambos son obligatorios.
3. En **Propietario (Opcional)**, elegir a la persona dueña del departamento. La lista muestra solo usuarios activos con perfil Propietario. Si todavía no hay dueño asignado, dejar "(Sin Propietario / Vacío)".
4. Hacer clic en **Guardar**. La aplicación confirma con "¡Departamento guardado con éxito!".

Si el edificio ya tiene cargados todos los departamentos que se indicaron en **Datos Edificio**, la aplicación no permite crear uno más y avisa, por ejemplo: "El edificio ya tiene asignados 20 de 20 departamentos. No se pueden agregar más departamentos.". En ese caso hay que aumentar primero la **Cantidad de Departamentos** en **Datos Edificio**.

Modificar un departamento o cambiar su propietario

1. Hacer clic en la tarjeta del departamento: sus datos pasan al formulario.
2. Cambiar el piso, la unidad o el propietario.
3. Hacer clic en **Guardar**.

Cada departamento tiene **un solo propietario a la vez**. Al elegir otro, el anterior queda desvinculado, pero se conserva en el historial de expensas (ver 6.4). Para dejar un departamento sin dueño, elegir "(Sin Propietario / Vacío)".

Limpiar vacía el formulario para cargar un departamento nuevo.

Importante: solo los departamentos **con propietario** entran en la liquidación de expensas. Un departamento sin propietario no recibe expensa.

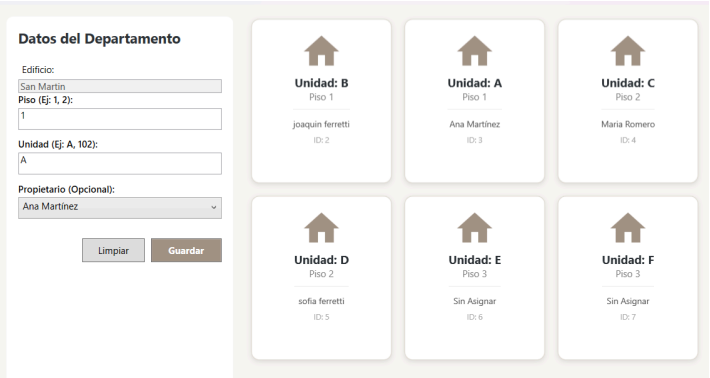


Figura 6.3. Pantalla Departamentos con las tarjetas

6.4. Liquidación de Expensas

Se accede desde **GESTIÓN → Liquidación Expensas**. La ventana **Módulo de Liquidación de Expensas** tiene cuatro pestañas que siguen el orden de trabajo de cada mes: **Registrar Gastos**, **Liquidar Expensas**, **Detalle de Expensas** e **Historial**.

Idea general. Durante el mes se cargan los gastos del edificio. Al cierre se liquida el período: la aplicación suma todos los gastos y los reparte en partes iguales entre los departamentos que tienen propietario. Luego se registran los pagos a medida que los vecinos abonan.

El **período** siempre se escribe con el formato **MM/aaaa** (por ejemplo, 10/2026). Si se escribe de otra forma, la aplicación avisa: "Ingrese el período con formato MM/aaaa. Ejemplo: 10/2026.".

6.4.1. Registrar gastos del edificio

Pestaña **Registrar Gastos**.

1. En **Concepto**, elegir el tipo de gasto de la lista. Si el concepto no existe, hacer clic en **+ Nuevo** (ver más abajo).
2. En **Monto**, escribir el importe. Debe ser mayor a cero.
3. En **Período (MM/aaaa)**, indicar a qué mes corresponde el gasto.

4. En **Fecha**, elegir la fecha del gasto.
5. En **Descripción (opcional)**, agregar un detalle de hasta 300 caracteres.
6. Hacer clic en **GUARDAR GASTO**. La aplicación confirma con "El gasto fue registrado correctamente.".

Importante:

- No se pueden agregar gastos a un período que ya fue liquidado. La aplicación avisa: "El período MM/aaaa ya fue liquidado. No se pueden agregar más gastos a un período cerrado.". Por eso conviene cargar **todos** los gastos del mes antes de liquidar.
- Desde esta pantalla los gastos guardados no se pueden editar ni eliminar. Antes de guardar, revisar el concepto, el monto y el período.

Nuevo concepto de gasto. El botón **+ Nuevo** abre la ventana **Nuevo concepto de gasto**:

1. Escribir el **Nombre del concepto** (hasta 100 caracteres, obligatorio). Por ejemplo, el nombre de un servicio o rubro que el edificio paga.
2. Opcionalmente, escribir una **Descripción** (hasta 300 caracteres).
3. Hacer clic en **GUARDAR CONCEPTO**. El concepto queda disponible en la lista **Concepto** y también se usa en los reportes (sección 6.5).

Consultar y filtrar los gastos. Debajo del formulario hay una tabla con la **Fecha**, el **Concepto**, la **Descripción**, el **Período**, el **Monto** y el **Estado** de cada gasto. Se puede filtrar por **Período**, **Concepto**, **Desde** y **Hasta** (fechas) con el botón **Filtrar**, y volver a ver todo con **Limpiar**. Abajo, **Total filtrado** muestra la suma de los gastos que se están viendo. Si la fecha **Desde** es posterior a **Hasta**, la aplicación avisa y no filtra.

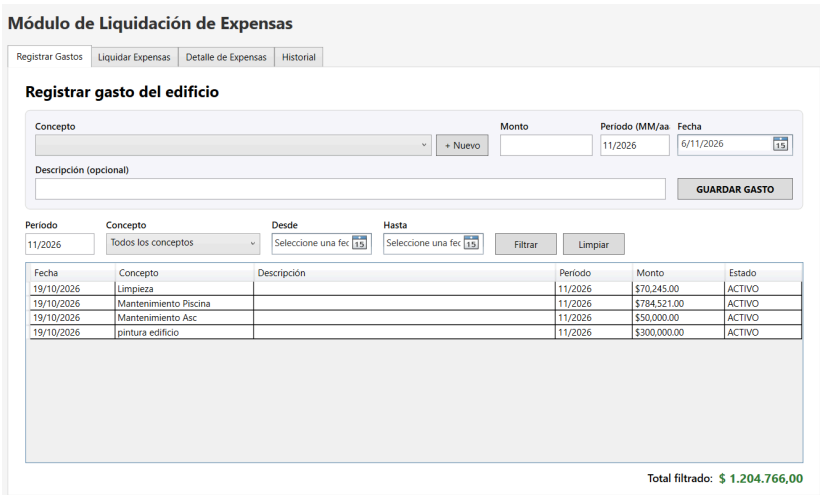


Figura 6.4. Pestaña Registrar Gastos

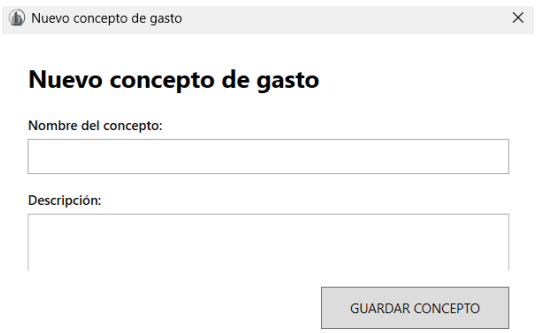


Figura 6.5. Ventana Nuevo concepto de gasto

6.4.2. Liquidar expensas por período

Pestaña **Liquidar Expensas**.

1. En **Período (MM/aaaa)**, escribir el mes a liquidar.
2. Hacer clic en **Calcular**. La aplicación muestra en **Datos de la Liquidación**:
    - **Total de gastos del período:** la suma de todos los gastos cargados para ese mes.
    - **Departamentos con propietario:** cuántos departamentos recibirán la expensa.
    - **Expensa individual:** el total de gastos dividido por la cantidad de departamentos con propietario, redondeado a dos decimales. Es el mismo monto para todos.
3. En **Fecha de vencimiento**, elegir hasta cuándo se puede pagar sin atraso. La aplicación propone la fecha de hoy más 10 días, y se puede cambiar. No puede ser anterior a la fecha de emisión (hoy).
4. Si los datos son correctos, hacer clic en **Guardar Liquidación**.

Al guardar, la aplicación genera una expensa para cada departamento con propietario, con el monto individual, el vencimiento y el estado **Pendiente**. La tabla de la derecha lista las liquidaciones realizadas (período, total de gastos, expensa individual y fecha de emisión).

Avisos que puede mostrar la aplicación

Mensaje	Causa y qué hacer
"El período MM/aaaa ya fue liquidado."	Cada período se liquida una sola vez. Consultarlo en la pestaña Detalle de Expensas.
"No existen gastos registrados para el período MM/aaaa."	Registrar primero los gastos de ese mes en la pestaña Registrar Gastos.
"No existen departamentos con propietario para generar la liquidación."	Asignar propietarios en Departamentos (sección 6.3).
"Seleccione una fecha de vencimiento."	Elegir la fecha en el calendario.

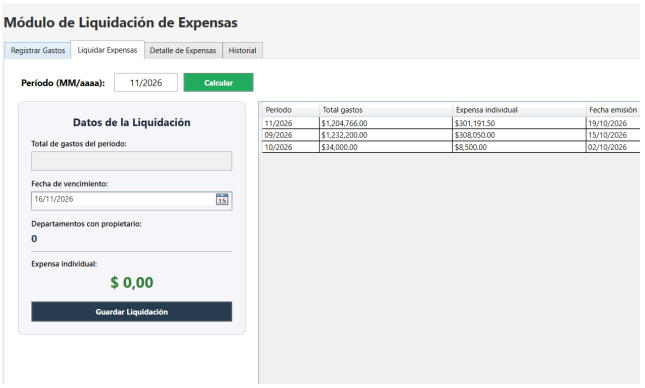


Figura 6.6. Pestaña Liquidar Expensas con el cálculo

6.4.3. Registrar pagos

Pestaña **Detalle de Expensas**.

1. En **Período**, escribir el mes (MM/aaaa) y hacer clic en **Buscar**. La tabla muestra, para cada departamento: **Piso**, **Unidad**, **Monto**, **Vencimiento**, **Estado**, **Fecha Pago** y **Método**.
2. Seleccionar el departamento que pagó. El título del cuadro de abajo pasa a decir "Registrar pago - Piso X Unidad Y".
3. Completar:
    - **Estado: Pagado** (o **Pendiente**).
    - **Fecha de pago:** la fecha en que se pagó. No puede ser futura.
    - **Método de pago: Efectivo**, **Transferencia**, **Tarjeta de débito**, **Tarjeta de crédito** o **Cheque**.
4. Hacer clic en **Guardar pago**. La aplicación confirma con "El pago fue actualizado correctamente.".

Si se marca **Pagado** sin fecha o sin método, la aplicación lo avisa ("Debe indicar la fecha de pago." / "Debe indicar el método de pago."). Si un pago se cargó por error, se corrige volviendo a seleccionar el departamento y poniendo el estado en **Pendiente**: la fecha y el método se borran.

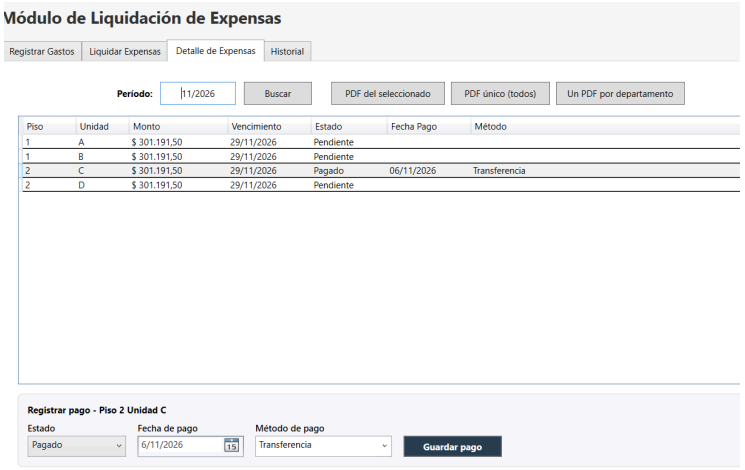


Figura 6.7. Pestaña Detalle de Expensas registrando un pago

6.4.4. Exportar la liquidación a PDF

En la pestaña **Detalle de Expensas**, después de buscar un período, hay tres botones:

Botón	Qué genera
PDF del seleccionado	Un PDF con la liquidación del departamento elegido en la tabla. Hay que seleccionar una fila antes.
PDF único (todos)	Un solo PDF con la liquidación de todos los departamentos del período.
Un PDF por departamento	Un PDF separado por cada departamento, pensado para entregar a cada vecino.

Con los dos primeros, la aplicación abre una ventana para elegir dónde guardar el archivo y, al terminar, pregunta si se quiere abrir. Con **Un PDF por departamento**, se elige una carpeta; los archivos se nombran Liquidacion_MM-aaaa_PisoX_UnidadY.pdf, y al terminar se abre la carpeta. Si no se buscó un período antes, la aplicación avisa "Primero buscá un período en esta pestaña.".

6.4.5. Historial y morosidad

Pestaña **Historial**. Muestra todas las expensas de todos los departamentos a lo largo del tiempo, con **Departamento**, **Piso**, **Unidad**, **Propietario**, **Período**, **Monto**, **Estado**, **Vencimiento**, **Fecha Pago**, **Método** y las columnas **Desde propietario** y **Hasta propietario**, que indican durante qué fechas esa persona fue el propietario del departamento. Así, si un departamento cambió de dueño, cada expensa queda asociada a quien era propietario en ese momento.

Se puede filtrar por **Unidad**, **Desde** y **Hasta** con **Filtrar**, y volver a ver todo con **Mostrar todo**.

Una expensa se considera **en mora** cuando sigue en estado Pendiente y su fecha de vencimiento ya pasó. El resumen de morosos y deuda se ve en **Reportes y Estadísticas** (sección 6.5).

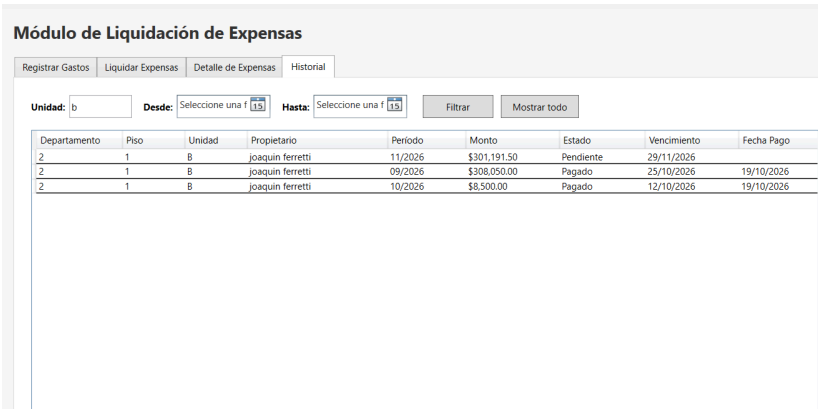


Figura 6.8. Pestaña Historial con filtros

6.5. Reportes y Estadísticas

Se accede desde **GESTIÓN → Reportes y Estadísticas** (solo Administrador). El **Panel de Reportes y Estadísticas** resume la situación del edificio en un período elegido.

Elegir el período. Arriba hay dos fechas, **Desde** y **Hasta**. Al abrir la ventana se propone el mes en curso (desde el día 1 hasta hoy). Para ver otro rango, cambiar las fechas y hacer clic en **Actualizar**. Si **Hasta** es anterior a **Desde**, la aplicación avisa y no carga los datos.

Indicadores principales. Debajo de las fechas aparecen cinco indicadores:

Indicador	Qué muestra
Unidades morosas	Cantidad de departamentos con expensas vencidas e impagas.
Deuda total	Suma de lo adeudado por esas unidades.
Reclamos pendientes	Reclamos que todavía no se resolvieron.
Reservas del período	Reservas de espacios comunes en el rango elegido.
Gastos del período	Total de gastos del edificio en el rango elegido.

Más abajo hay cuatro pestañas. Cada una combina una tabla con un gráfico de torta. Si no hay datos para el rango, la pestaña lo indica (por ejemplo, "No hay reclamos en el período seleccionado.").

Morosidad y Deudas. Una fila por departamento moroso, con **Unidad**, **Propietario**, **Deuda** y **Días** de atraso, ordenadas de mayor a menor deuda. Cuenta las expensas cuyo vencimiento cae dentro del rango y que ya estaban vencidas e impagas a la fecha **Hasta** (si esa fecha es futura, se usa la de hoy). Los días de atraso se cuentan desde el vencimiento más antiguo del departamento. Si no hay ninguna, muestra "No hay expensas impagas y vencidas en el rango seleccionado.".

Reclamos Frecuentes. Por **Categoría** de reclamo, muestra el **Total**, cuántos están **Resueltos** y cuántos **Pendientes**. Sirve para detectar qué problemas se repiten en el edificio.

Uso de Espacios Comunes. Por **Espacio**, la cantidad de **Reservas** y cuántas fueron **Canceladas**. Incluye una segunda tabla, **Reservas por turno**, con cada turno, su horario y la cantidad de reservas.

Gastos por Concepto. Ranking (**#**) de los conceptos de gasto con su **Concepto**, la cantidad de gastos (**Cant.**), el **Total** y el porcentaje que representa sobre el total (**% del total**).

Exportar a PDF. El botón **Exportar PDF**, al pie de la ventana, genera un informe **de la pestaña que esté abierta**, con el rango de fechas elegido y los datos del edificio:

1. Elegir la pestaña que se quiere exportar.
2. Hacer clic en **Exportar PDF**.
3. En la ventana **Guardar reporte en PDF**, elegir la carpeta. El nombre propuesto tiene la forma Reporte_Morosidad_NombreEdificio_AAAAMMDD.pdf.
4. Al terminar, la aplicación pregunta "El PDF se generó correctamente. ¿Querés abrirlo?".

Para exportar los cuatro reportes, hay que repetir el procedimiento en cada pestaña.

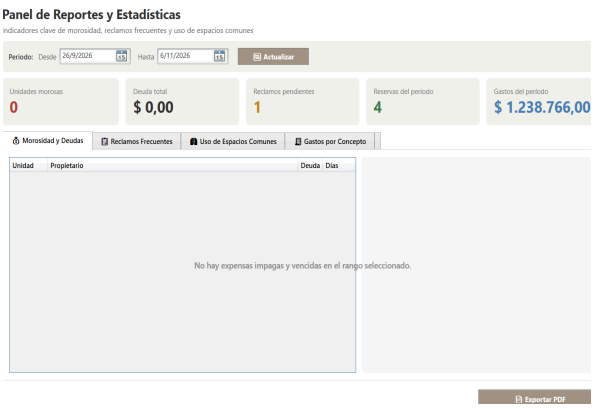


Figura 6.9. Pestaña Morosidad y Deudas

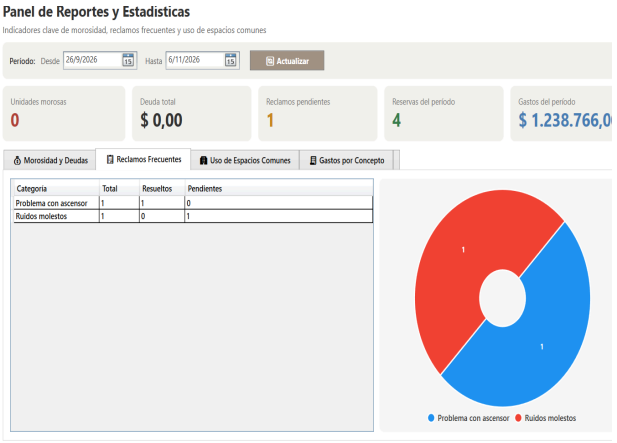


Figura 6.10. Pestaña Reclamos Frecuentes

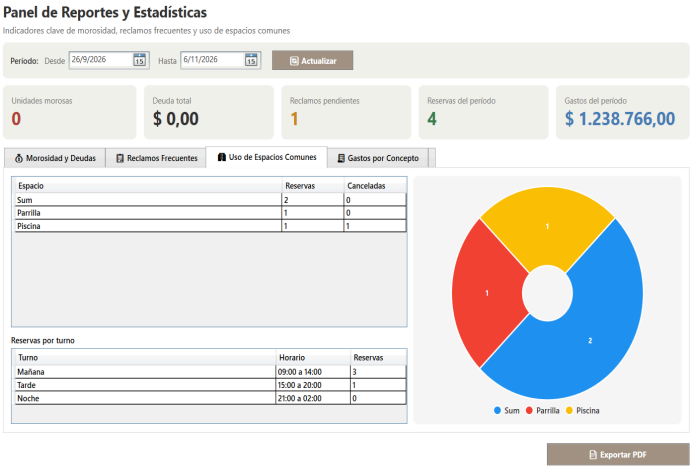


Figura 6.11. Pestaña Uso de Espacios Comunes

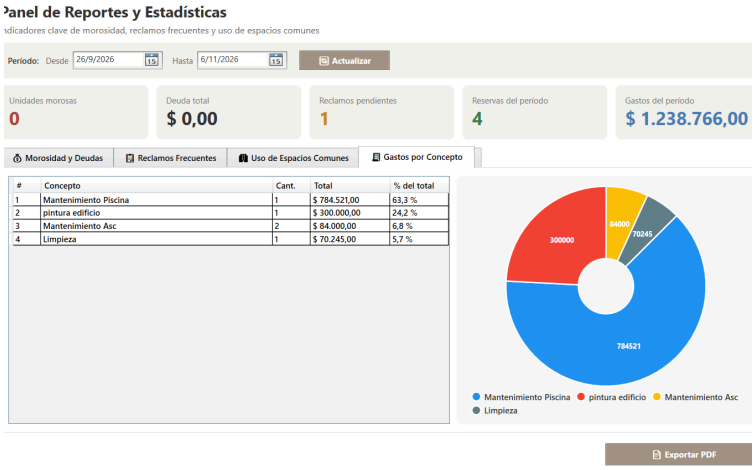


Figura 6.12. Pestaña Gastos por Concepto

6.6. Respaldos

Se accede desde **GESTIÓN** → **Respaldos** (solo Administrador). Un **respaldo** (o *backup*) es una copia de seguridad de todos los datos de ConsorApp, guardada en un archivo con extensión **.bak**. Sirve para recuperar la información si se pierde, se borra por error o se daña la base de datos.

La ventana **Respaldos de base de datos** muestra la lista de los archivos .bak disponibles (el más nuevo primero, con su fecha y tamaño) y estos botones: **Configuración**, **Hacer backup**, **Probar backup**, **Restaurar** y **Actualizar**. Abajo hay una línea de estado que informa lo que va ocurriendo. Los botones **Probar backup** y **Restaurar** solo se activan al seleccionar un archivo de la lista.

6.6.1. Configuración

La primera vez, antes de hacer un respaldo, hay que indicar dónde se guardan los archivos. Hacer clic en **Configuración**:

Campo	Qué es
Base de datos	Nombre de la base que se respalda. Se muestra y no se edita.
Ruta en el servidor	Carpeta donde SQL Server escribe los archivos .bak, vista desde el equipo donde corre SQL Server (por ejemplo, C:\RespaldoConsorApp). Es obligatoria. La primera vez la aplicación propone la carpeta de respaldos predeterminada de SQL Server.
Ruta compartida	Carpeta desde la que la aplicación lee la lista de archivos. Solo se completa si SQL Server está en otra computadora (por ejemplo, \SERVIDOR\Backups). Si SQL Server está en la misma PC que ConsorApp, se deja vacía.

Se puede escribir la ruta o usar **Examinar...** para elegir la carpeta. Luego, **Guardar**. **Cerrar** sale sin guardar cambios.

Importante: la cuenta con la que corre el servicio de SQL Server debe tener permiso para escribir en la carpeta elegida. Si la aplicación no puede acceder a la carpeta, avisa: "La carpeta ... no existe o la aplicación no puede acceder a ella. Revisá la configuración de respaldos.". Si todavía no se configuró nada, aparece "Todavía no se configuró la carpeta de respaldos.".

6.6.2. Hacer un backup

1. Hacer clic en **Hacer backup**.
2. Esperar: la barra de progreso indica "Creando y verificando el respaldo...".
3. La aplicación confirma con "Respaldo creado y verificado: <nombre del archivo>".

El archivo se llama NombreBase_AAAAMMDD_HHMMSS_FULL.bak (por ejemplo, consorAppDb_20261105_183000_FULL.bak): lleva la fecha y la hora, por lo que cada respaldo es un archivo nuevo y no se pisan entre sí. Es una copia **completa** de la base. Después de crearlo, la aplicación lo verifica automáticamente. Hacer un backup **no modifica** los datos del sistema.

Recomendación: hacer un respaldo con regularidad (por ejemplo, después de cada liquidación de expensas) y copiar los archivos .bak a otro lugar fuera de la computadora, como un pendrive o la nube de la administración, para no depender de un solo equipo.

6.6.3. Probar un backup

1. Seleccionar un archivo de la lista.
2. Hacer clic en **Probar backup**.
3. Si el archivo está en buen estado, la aplicación responde "El respaldo es válido: <nombre del archivo>". Si está dañado, muestra el error.

Probar el backup solo verifica que el archivo **esté íntegro y se pueda leer**. No restaura nada ni cambia los datos actuales. Es una forma segura de comprobar que un respaldo sirve antes de necesitarlo.

6.6.4. Restaurar un backup

Restaurar **reemplaza todos los datos actuales** del sistema (usuarios, departamentos, expensas, reservas, reclamos, etc.) por los que tenía la base en el momento en que se hizo el respaldo. Todo lo cargado después de esa fecha se pierde. Por eso la aplicación pide dos confirmaciones.

1. Seleccionar en la lista el respaldo que se quiere restaurar.
2. Hacer clic en **Restaurar**.
3. Aparece la advertencia **Restaurar respaldo**, que indica el archivo elegido y recomienda hacer antes un backup de los datos actuales para evitar pérdidas. Dos opciones:
    - **No:** cancela. Se puede entonces usar **Hacer backup** y, después, volver a seleccionar el respaldo que se quería restaurar (no el que se acaba de crear).
    - **Sí:** continúa con la restauración.
4. Se abre la ventana **Confirmar identidad**. Muestra el usuario con la sesión iniciada. Escribir **la contraseña de ese mismo usuario** y hacer clic en **Confirmar**.
    - Si la contraseña es incorrecta, la aplicación avisa e indica el número de intento ("Intento 1 de 3").
    - Después de 3 intentos fallidos, la restauración se cancela con el mensaje "Se superó el máximo de intentos. La restauración fue cancelada.".
    - **Cancelar** vuelve atrás sin restaurar.
5. Con la contraseña correcta, comienza la restauración ("Restaurando la base de datos..."). Al terminar, la aplicación indica "Restauración completada". Cerrá y volvé a abrir la aplicación para ver los datos restaurados.".
6. **Cerrar ConsorApp y volver a abrirla.** Hasta reiniciar, las pantallas pueden seguir mostrando datos anteriores.

Actualizar vuelve a leer la carpeta y refresca la lista (por ejemplo, si se copió un archivo .bak a mano).

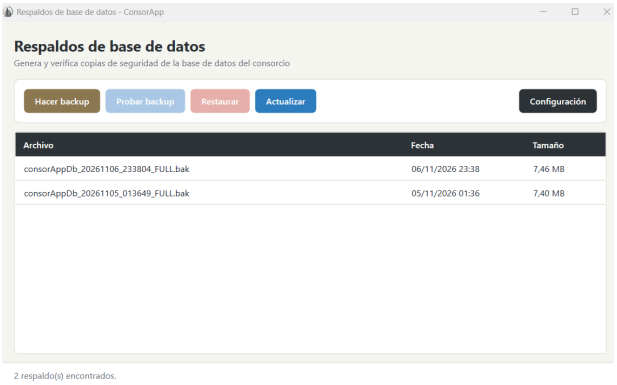


Figura 6.13. Ventana Respaldos con la lista de archivos



Figura 6.14. Ventana de configuración de respaldos

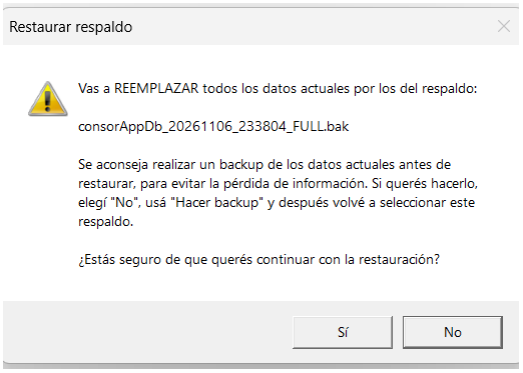


Figura 6.15. Advertencia previa a restaurar



Figura 6.16. Ventana Confirmar identidad

6.7. Avisos, Control de Reservas y Control de Reclamos

El Administrador usa estas tres pantallas exactamente igual que el Encargado. Para no repetir las instrucciones, consultar:

- **Avisos:** sección 5.1.
- **Control de Reservas:** sección 5.3.
- **Control de Reclamos:** sección 5.4.

Se accede desde el menú lateral: **Avisos** y, dentro de **GESTIÓN**, **Control de Reservas** y **Control de Reclamos**.

6.8. Recomendaciones para el Administrador

- **Mantener al menos un administrador activo.** Sin un usuario con ese perfil no se puede acceder a Usuarios, Liquidación, Reportes ni Respaldos.
- **Cargar todos los gastos del mes antes de liquidar.** Una vez liquidado el período, no se pueden agregar gastos.
- **Revisar el vencimiento** antes de guardar una liquidación; la fecha propuesta es solo una sugerencia (hoy + 10 días).
- **Registrar los pagos al día** para que los reportes de morosidad reflejen la situación real.
- **Respaldar con regularidad** y guardar una copia de los archivos .bak fuera de la computadora.
- **Dar de baja a los usuarios en lugar de borrarlos**: la baja conserva su historial.

7. Preguntas frecuentes y solución de problemas

7.1. No puedo iniciar sesión

Si aparece “Por favor, ingresa usuario y contraseña.”, falta completar alguno de los dos campos.

Si aparece “Usuario o contraseña incorrectos.”, puede deberse a:

- Un error al escribir. Revisá las mayúsculas y minúsculas, y que no haya espacios de más.
- Que el usuario esté dado de baja. Un usuario inactivo no puede ingresar. Un Administrador puede reactivarlo en Gestión Usuarios (sección 6.2).
- Que se haya olvidado la contraseña. En ese caso, un Administrador puede ingresar a Gestión Usuarios, seleccionar el usuario, escribir una contraseña nueva y hacer clic en Guardar.

Si no se puede ingresar con ningún usuario, ver 7.3.

7.2. No veo una opción del menú

Las opciones del menú dependen del perfil del usuario. Es normal que cada persona vea solo lo que le corresponde:

- Propietario e Inquilino: Mi Departamento, Avisos, Reclamos y Reservas.
- Encargado: Avisos, Departamentos, Control de Reservas y Control de Reclamos.
- Administrador: todas las opciones, incluidas Datos Edificio, Liquidación Expensas, Gestión Usuarios, Reportes y Estadísticas y Respaldos.

Si una persona necesita una opción que no ve, un Administrador debe revisar su perfil en Gestión Usuarios (sección 6.2). Los avisos y las expensas de un propietario también dependen de que tenga un departamento asignado: si no ve avisos ni expensas, verificar en Departamentos (sección 6.3) que figure como propietario de una unidad.

7.3. Error de conexión con la base de datos

Si al abrir la aplicación o una pantalla aparece un mensaje de error de conexión, o ninguna pantalla carga datos, revisar:

- Que el servicio de SQL Server esté en ejecución. Se puede ver en “Servicios” de Windows, buscando “SQL Server (SQLEXPRESS)”. Si está detenido, iniciarlo.

- Que la instancia se llame SQLEXPRESS y la base de datos se llame consorAppDb, tal como se indica en la sección 2.2. La aplicación busca exactamente esos nombres.
- Que la base de datos haya sido creada con el script de instalación (sección 2.2).
- Que se esté usando la misma computadora donde está instalado SQL Server.

Si después de revisar todo sigue fallando, reiniciar la computadora y volver a intentar.

7.4. El respaldo falla

- "Todavía no se configuró la carpeta de respaldos": abrir Configuración e indicar la Ruta en el servidor (sección 6.6.1).
- "La carpeta ... no existe o la aplicación no puede acceder a ella": la carpeta indicada no existe o está mal escrita. Crearla o elegir otra con Examinar.
- Si al Hacer backup da error de permisos, la cuenta con la que corre SQL Server no puede escribir en esa carpeta. Elegir una carpeta donde sí pueda, por ejemplo la carpeta de respaldos predeterminada de SQL Server, que la aplicación propone la primera vez.
- Si Probar backup indica que el archivo no es válido, el archivo está dañado o incompleto. No usarlo para restaurar; hacer un backup nuevo.
- Si la lista aparece vacía después de copiar un archivo a mano, hacer clic en Actualizar. Solo se listan los archivos que respetan el nombre que genera la aplicación (consorAppDb_..._FULL.bak).
- Si Restaurar se cancela por "Se superó el máximo de intentos", volver a intentarlo con la contraseña correcta del usuario que tiene la sesión iniciada.
- Después de restaurar, cerrar y volver a abrir la aplicación para ver los datos restaurados.

7.5. No se genera el PDF

- Liquidación: primero hay que buscar un período en la pestaña Detalle de Expensas. Para "PDF del seleccionado", además hay que seleccionar un departamento de la tabla. Si aparece "No se encontraron datos para generar el reporte", ese período no tiene expensas cargadas.
- Reportes: primero hay que cargar los datos con Actualizar y exportar desde la pestaña que se quiere.
- Si aparece "Error al generar el PDF", probablemente el archivo esté abierto en otro programa, como un lector de PDF. Cerrarlo y volver a exportar, o guardarlo con otro nombre.
- Elegir una carpeta donde el usuario tenga permiso para guardar, por ejemplo Documentos o el Escritorio.
- Para abrir el PDF generado se necesita un lector de PDF instalado en la computadora.

8.Anexos

8.1. Glosario

- Consorcio: conjunto de propietarios de un edificio, que comparten los gastos de mantenimiento de las partes comunes.
- Administrador: persona que gestiona el consorcio. En ConsorApp es el perfil con acceso a todas las funciones.

- Encargado: persona que atiende el día a día del edificio. En ConsorApp gestiona avisos, reservas y reclamos, y consulta los departamentos.
- Propietario: dueño de un departamento. Cada departamento tiene un solo propietario a la vez.
- Inquilino: persona que alquila y vive en un departamento.
- Departamento (unidad): cada vivienda del edificio, identificada por su piso y su unidad (por ejemplo, piso 2, unidad B).
- Espacio común: lugar del edificio de uso compartido que se puede reservar, como un salón o una terraza.
- Turno: franja horaria en la que se reserva un espacio común. ConsorApp tiene tres: Mañana, Tarde y Noche.
- Expensa: importe que cada departamento paga por los gastos comunes del edificio.
- Gasto: cada pago que hace el edificio (servicios, mantenimiento, etc.), registrado con un concepto, un monto y un período.
- Concepto de gasto: tipo o rubro al que pertenece un gasto.
- Período: mes al que corresponde un gasto o una expensa, escrito como MM/aaaa (por ejemplo, 10/2026).
- Liquidación: cálculo mensual que suma los gastos del período y los reparte en partes iguales entre los departamentos con propietario.
- Vencimiento: fecha límite para pagar una expensa sin atraso.
- Morosidad: situación de un departamento con expensas vencidas y sin pagar.
- Aviso: comunicación que el Administrador o el Encargado publican para los vecinos.
- Reclamo: pedido o queja que un propietario o inquilino registra sobre un problema del edificio.
- Respaldo (backup): copia de seguridad de todos los datos, guardada en un archivo .bak.
- Restaurar: reemplazar los datos actuales por los de un respaldo.
- Baja lógica: desactivar un usuario sin borrarlo. No puede iniciar sesión, pero su historial se conserva.